

运维服务事业部 变电技术支持工作管理指引

1、目的

为规范技术管理部支持工作的流程，提升技术支持的响应和处理效率，保障公司运维场站安全、稳定、高效运行，降低设备故障率，特制定变电技术支持工作管理指引。

2、适用范围

本指引适用于公司运维的电站。

3、职责

技术支持体系由场站、子公司/区域和公司技术管理部三级构成，实行分级负责，联动协作的机制。

3.1 场站

(1) 负责所辖场站在巡视或监盘时发现设备故障/隐患第一时间处理。

(2) 对于在 24 小时内无法独立解决的故障或技术难题，需按要求规范准确及时地在 EAM 系统填写故障工单，并向区域变电经理上报。

(3) 在技术管理部人员进行远程指导时，实时反馈执行情况和结果。

(4) 为技术管理部派出的现场支持人员提供必要的作业许可、安全交底、人员配合、工具、备件和后勤支持等。

(5) 通过主动学习、查阅和应用现场的设备故障处理手册、图纸等提升自主解决问题的能力。

(6) 主动上报频发性或共性的设备隐患，为技术管理部提供优化改进的一线信息。

3.2 子公司/区域

(1) 负责接收和初步审核辖区内各场站上报的技术支持请求，对简单或常见问题，可调动区域内技术资源（如区域试验中心或区域变电经理）进行解决。

(2) 对场站上报的工单进行审核、补充和完善，确保信息准确、描述清晰。对于超出区域解决能力的问题，及时升级并上报至公司技术管理部协助或由系统超出 48 小时后自动推送。

(3) 负责协调辖区内的人力、备件、工具等资源，优先在区域内进行调配，以快速解决问题。

(4) 跟踪辖区内重大故障的处理进度，监督场站对技术方案的实施情况，并向技术管理部反馈。

(5) 与技术管理部共同确认辖区内故障问题的最终关闭，确保问题得到实质性解决。

3.3 技术管理部

(1) 负责处理子公司/区域上报技术部或超过 48 小时系统自动推送的故障处理支持请求。

(2) 主导或协助子公司/区域对重大、重复性故障进行根因分析，制定改进措施并形成长效机制。

(3) 制定发布相关管理制度、标准和流程，构建公司级知识库，定期组织技术培训，提升一线人员技术能力。

(4) 对技术管理部不能处理的故障及时寻求外部资源，尽快推进现场故障处理进度。

4、技术响应的机制

按照分级响应机制，将现场需要支持的故障按照紧急性和影响范围，分为三个等级：

序号	等级	定义	区域/子公司响应时间	技术管理部响应时间	负责人
1	P1（紧急）	导致场站全场停运或主变及以上设备停运，发电量损失巨大或存在重大安全风险	≤0.5h	0.5h~1h	事业部变电经理
2	P2（重要）	导致部分设备停运，影响发电量或设备性能劣化	≤24h	≤48h	事业部变电经理
3	P3（一般）	不影响设备运行的一般性技术咨询、数据查询或轻微故障	根据排列处理，一般不超过24h	根据排列处理，一般不超过48h	事业部变电经理

4.1 P1（紧急）

发生重大设备故障和安全风险，区域/子公司应第一时间响应，全程关注场站处理进度。必要时联动区域技术力量帮助现场解决问题，如区域和场站评估后不具备独立解决的能力，应上报给技术管理部，由技术管理部开展远程技术支持，必要时技术管理部将派遣人员前往现场。

4.2 P2（重要）

在现场发生设备部分停运（如某条集电线路、单个箱变、逆变器、汇流箱、风机）等影响部分电量的设备故障，按照附件“故障处理流程”流转执行。

4.3 P3（一般）

不影响设备运行，日常的技术咨询或者是轻微的电气故障/缺陷，可按照技术支持的列队进行排队，但是一般不超过 24h。

5、故障处理的流程

技术支持申请原则上应由场站发起，区域中心审核后优先开展处理，在 24 小时内未完成将由邮件的方式直接推送技术管理部协助处理。紧急情况可直接联系技术管理部。

